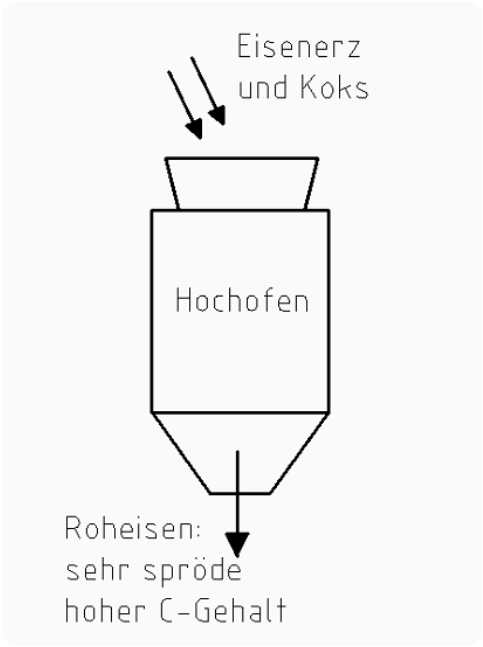
1 Stahl

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Stahl ist ein wichtiger Werkstoff für Rohre. Du findest ihn bei fast jeder Heizung.

So entsteht Stahl



1. **Eisenerz** und **Koks** kommen schichtweise in den **Hochofen**.
2. Bei hoher Temperatur entsteht das **Roheisen**.
3. Im Roheisen ist noch sehr viel **Kohlenstoff** (vom Koks).
4. Darum ist das Roheisen **spröde**. Man kann es nicht bearbeiten.

Eisenerz = Gestein mit Eisen drin. Koks = wird aus Kohle gemacht und brennt sehr heiß.
Spröde = bricht leicht, wie Glas.



5. Das flüssige Roheisen kommt in einen **LD-Tiegel**.
6. Dort wird **Sauerstoff** auf das Roheisen geblasen.
7. Der Kohlenstoff verbrennt. Es wird immer weniger.
8. Ist **weniger als 2 %** Kohlenstoff drin, heißt es **Stahl**.

LD heißt Linz-Donawitz. Dieses Verfahren wurde in Österreich erfunden.

Rohstoffe: Eisenerz, Koks, Stahlschrott

Vorteile: hohe Festigkeit (sehr stabil), wiederverwertbar

Nachteile: hohes Gewicht, Rost (Korrosion)

Aufgabe 1

Vorteil oder Nachteil von Stahl?

a) hohe Festigkeit

☐ Vorteil
☐ Nachteil

b) hohes Gewicht

☐ Vorteil
☐ Nachteil

c) wiederverwertbar

☐ Vorteil
☐ Nachteil

d) Rost (Korrosion)

☐ Nachteil
☐ Vorteil

Aufgabe 2

Lückentext Stahlherstellung. Tippe das Wort für ____ an.

1. Die wichtigsten Rohstoffe sind Eisenerz und ____.

☐ Rost
☐ Koks
☐ Gewicht

2. Sie werden schichtweise in den ____ gefüllt.

☐ Hochofen
☐ Dorn
☐ LD-Tiegel

3. Dort entsteht unter hoher Hitze das Roheisen. Dieses ist sehr ____.

☐ spröde
☐ elastisch
☐ weich

4. Beim LD-Verfahren wird Sauerstoff auf das ____ Roheisen geblasen.

☐ harte
☐ flüssige
☐ kalte

5. Ist der Kohlenstoffgehalt ____, spricht man von Stahl.

☐ über 2 %
☐ genau 21 %
☐ unter 2 %

6. Ein Vorteil von Stahl ist die hohe ____.

☐ Rost
☐ Festigkeit
☐ Gewicht

7. Nachteile sind das hohe ____ und die Korrosion (= Rost).

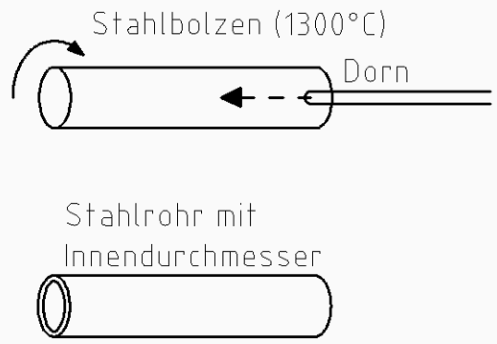
☐ Gewicht
☐ Eisenerz
☐ Festigkeit

Stahlrohre

Geschweißte Stahlrohre:
Eine Blechplatte wird gebogen. Dann wird sie zu einem runden Rohr verschweißt.



Nahtlose Stahlrohre:
Ein runder Stahlblock wird auf **über 1000 °C** erwärmt. Er wird gedreht. Gleichzeitig wird ein **Dorn** (eine Stange) hineingetrieben. So entsteht das Loch.



Nahtlose Rohre sind sehr hochwertig. Sie halten hohe Belastungen aus.

Welcher Stahl wofür?

Geschlossener Kreislauf = immer dasselbe Wasser fließt im Kreis, z. B. Heizung.
Offener Kreislauf = frisches Wasser kommt nach, das verbrauchte fließt weg, z. B. Trinkwasser.

- **Unlegierter Stahl** (C-Stahl): für geschlossene Kreisläufe, z. B. Heizung.
  Er kann auch verzinkt sein (für Brunnenanlagen) oder eine Kunststoffhülle haben.
- **Edelstahl**: für offene Kreisläufe, z. B. Trinkwasser. Er rostet nicht.

Verzinkt = mit einer Schicht aus Zink überzogen. Das schützt vor Rost.

Aufgabe 3

Lückentext Stahlrohre. Tippe das Wort für ____ an.

1. Stahlrohre gibt es nahtlos und ____.

☐ gelötet
☐ geschweißt
☐ geklebt

2. Für nahtlose Rohre wird ein runder Stahlblock auf ____ erwärmt.

☐ 100 °C
☐ über 1000 °C
☐ 20 °C

3. Dann wird ein ____ in das volle Material hineingetrieben.

☐ Dorn
☐ Koks
☐ Blech

4. Unlegierter Stahl wird für geschlossene Kreisläufe verwendet, z. B. für die ____.

☐ Badewanne
☐ Heizung
☐ Trinkwasserleitung

5. Für das Trinkwasser nimmt man oft ____, weil sie nicht rosten.

☐ unlegierte Stahlrohre
☐ Roheisenrohre
☐ Edelstahlrohre